

西北几个主要含矿超基性岩体的 岩石矿物特征及意义

师 占 义

(西安地质矿产研究所)

我国西北是超基性岩主要分布区之一。随着国家建设对矿产资源的需要及地质普查找矿工作的开展,对区内含铬的大道尔吉、松树沟、玉石沟及萨托海岩体和含铜镍的金川岩体进行了研究¹⁾,在总结这些岩体的岩石矿物特征的基础上,讨论有关成矿作用和评价含矿岩体的岩石矿物标志。

一、含矿岩体的主要造岩矿物及特征

区内主要含矿岩体的造岩矿物:含铬岩体主要有镁橄榄石、顽火辉石、透辉石和倍长石,含铜镍岩体有贵橄榄石、古铜辉石、顽火透辉石、并含有拉长石。

(一) 橄榄石 各岩体内残留的橄榄石经提选化学分析,按 $100\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe})$ 计算 Fo (即 Mg_2SiO_4), 并同矿物光轴角 ($2V$)、折光率 (N) 及 X 光粉晶的 d_{114} 值 (表 1) 一起投在 Tröger (1971 年)^[1] 鉴定图表²⁾ (图 1) 上。根据岩体所含矿种及光性 $2V$ 正负,将镁橄榄石与贵橄榄石的界线定为 Fo86。以便与斜方辉石的鉴定分界约相一致。由表 1, 含铬岩体的橄榄石 Fo89.2—94.3, 平均 91.8, 属于镁橄榄石; 含铜镍岩体的 Fo81.4—83.2, 平均 82.3, 属于贵橄榄石。

(二) 斜方辉石 根据矿物的化学分析,按 $100\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}+\text{Mn})$ 方法计算 En, 并同光轴角 ($2V$)、折光率 (N) 和晶胞参数 (a_0) 值列于表 2。将这些物化特征数值投在 Hess (1952 年) 图 2 上。图 2 中,以光性正负临界值 ($\text{En}87^\circ$) 作为顽火辉石与古铜辉石的分界^[2]; 晶胞参数 (a_0) 值线是根据区内矿物测定值作出的,较 Kuno (1954 年)^[3] 资料系统偏大些。其余数值彼此大致吻合。

由图表看出,含铬岩体的斜方辉石有两种,一是普遍含有的顽火辉石 ($\text{En}91.4—93.3$), 二是大道尔吉、松树沟等岩体的古铜辉石 ($\text{En}83.5—85.1$)。金川含铜镍岩体仅见古铜辉石 ($\text{En}72.6—85.5$)。这些辉石中的 Al_2O_3 、 CaO 、 K_2O 、 Na_2O 、 Cr_2O_3 及 TiO_2 等元素,普遍比橄榄石的含量高些。

(三) 单斜辉石 将它们的化学组分投在 Hess 和 Tröger 的分类图 (图 3) 上,投影点各自分布在一定区间。含铬岩体单斜辉石的 Fs 变化小, En 和 Wo 变化较大,投影点主要分布在透辉石—顽火辉石二区; 含镍岩体的单斜辉石,化学成分稳定,其投影点较集中,位于顽火透辉石区; 此外,长江上游含钒钛铁矿的攀枝花岩体的单斜辉石化学成分也较稳定^[4], 投影点较集中地分布在普通辉石区的左上方。表现了含不同矿种的岩体,单斜辉石的种属不一样。

各种单斜辉石的化学组分、光性数值及晶胞参数等一起列于表 (3)。由于这些矿物不同程度地含有霓石 ($\text{Na}^{+1}\text{Fe}^{+3}$)、硬玉 ($\text{Na}^{+1}\text{Al}^{+3}$)、钛辉石 ($\text{Ti}^{+2}\text{Al}^{+3}$) 和钠铬辉石 ($\text{Na}^{+1}\text{Cr}^{+3}$) 等分子,

1) 先后曾参加过这项实际工作的有夏作春、叶盛基、洛长义和刘文峰等。

2) 图表上的 d_{130} 曲线,我们改用 Agterberg (1964) 的 d_{114} 曲线。^[2]

致使各自的化学组分与其它光性数值、晶胞参数不大吻合。但从X光粉晶分析,仍能大致看到这样的趋势:含铬岩体的单斜辉石 $a_0(\text{\AA})$ 值略小于含铜镍岩体; β 角则含铬岩体的大于含铜镍岩体,而 $b_0(\text{\AA})$ 和 $c_0(\text{\AA})$ 则变化不大。

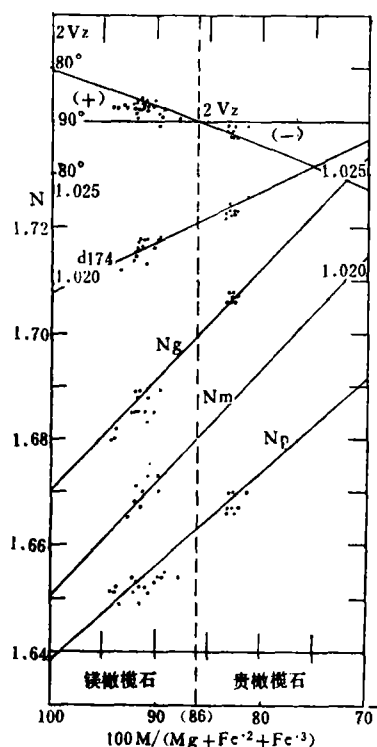


图 1 橄榄石特征鉴定表 (按 Tröger, 1971)

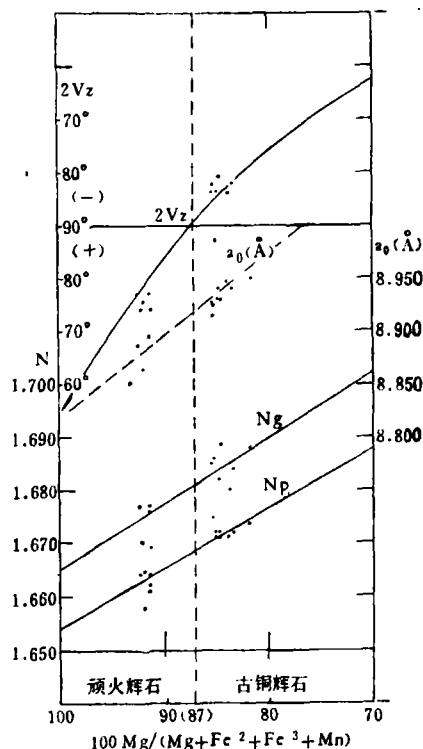


图 2 斜方辉石特征鉴定表 (按 Hess, 1952)

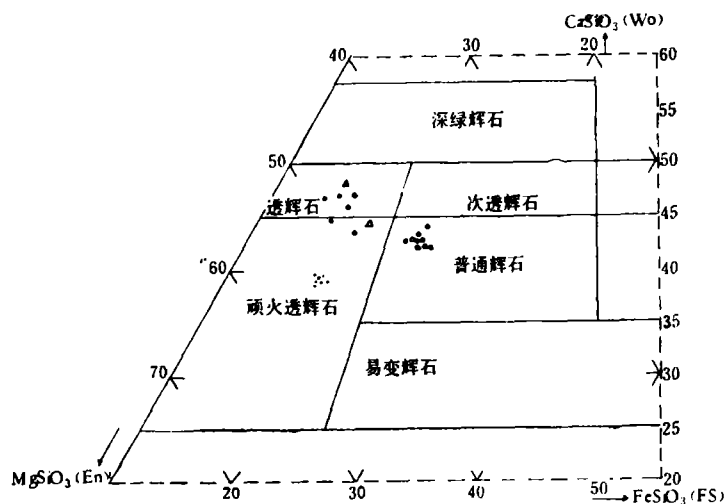


图 3 各岩体单斜辉石化学成分图解

·—大道尔吉岩体, ·—金川岩体, △—萨尔托海岩体, •—墨拉花岩体

表 1 各岩体橄榄石的特征表

岩体名称	样 号	岩 石	化学组分 (Fo)	光 轴 角 (2V)	折 光 率 (N)			d ₁₇₄
					Ng	Nm	N _p	
大滩尔吉	E _{3d} -14	含矿纯镁橄岩	89.6	-89.0°	1.689	1.670	1.654	1.0221
玉 石 沟	76玉-150	中细粒纯镁橄岩	92.7	87.5°		1.665		1.0216 1.0218
	76玉-104	中粗纯镁橄岩	91.3	86.5°		1.670		
	76玉-107	中粗纯镁橄岩	89.7	89.0°		1.673		
	631A-72	顽辉镁橄岩	92.0	89.3°				
松 树 沟	北 部	SW ₂₁₉ -1	中等浸染状铬矿石	94.3		1.680		1.651 1.653 1.652
		SW-2	含矿纯镁橄岩	90.2	87.1°	1.685		
		SW-108	细粒纯镁橄岩	91.1		1.685		
	中 部	SW ₂₉₁ -1	条带状铬矿石	90.1	86.2°	1.683		1.653 1.021 1.022
		SW ₂₉₁ -3	含矿纯镁橄岩	89.2	88.0°			
		SW-13	细粒纯镁橄岩	91.7	86.0°	1.688		
	南 部	SW ₂₇₂ -2	条带状铬矿石	93.8		1.682		1.652 1.651 1.021 1.651 1.654 1.653 1.649 1.649
		SW ₂₇₂ -10	含矿纯镁橄岩	90.9		1.683		
		10102	含矿纯镁橄岩	92.1	86.9°			
		SW282	稠密浸染状铬矿石	94.0	87.3°	1.680		
		SW-5	含矿纯镁橄岩	92.3		1.685		
		SW-9	细粒纯镁橄岩	91.8	87.3°	1.685		
		SW-16	顽辉镁橄岩	91.5	88.0°	1.681		
		SW-4	顽辉镁橄岩	93.5	87.5°			
萨 尔 托 海	75-86	含矿纯镁橄岩	91.9	88.5°		1.670		1.0214
	75-142	纯镁橄岩	91.1	87.0°		1.662		1.0217
	CT-11	二辉镁橄岩	90.8	87.3°		1.663		1.0208
金 川	54-3	硫化物-贵橄岩	82.3	-87.0°	1.707		1.670	1.0233
	54-2	含硫化物二辉贵橄岩	82.5	-89.0°	1.706		1.666	1.0233
	41-1	二辉贵橄岩	83.1	-87.0°	1.708		1.670	1.0236
	54-1	二辉贵橄岩	82.3	-88.0°	1.708		1.670	1.0231
	86-4	硫化物-贵橄岩	81.4	-89.0°	1.709		1.670	1.0241
	86-3	含硫化物二辉贵橄岩	82.7	-87.8°	1.707		1.667	1.0231
	86-1	二辉贵橄岩	83.1	-88.0°	1.706		1.667	1.0233
	86-2	拉长二辉贵橄岩	83.2	-89.0°	1.706		1.666	1.0232

表 2 各岩体斜方辉石特征表

岩体名称	矿物名称	样 号	化学组分 En	光轴角 (2V)	折 光 率 (N)			晶 胞 参 数 ($\text{\AA}$)		
					Ng	Nm	N _b	a _c	b ₀	c ₀
大 道 尔 吉	顽火辉石	E _{3d} -1	91.4	77.0°	1.675		1.662	8.898	18.253	5.219
		E _{3d} -2	92.1	74.0°	1.670		1.658			
	古铜辉石	E _{3d} -3	81.8	-86.0°	1.688		1.674	8.949	18.335	5.249
		E _{3d} -4	85.1	87.0°	1.683		1.671	8.914	18.284	5.232
		E _{3d} -5	72.6	-71.0°	1.699		1.685			
野人沟	顽火辉石	Iz-1	91.3	74.0°	1.669		1.660			
玉石沟	顽火辉石	631A-72	91.6	77.0°	1.677	1.669	1.664			
松树沟	顽火辉石	SW-16	91.9	75.5°				8.864	18.436	5.252
		SW-4	93.3					8.851	18.310	5.240
金 川	古 铜 辉 石	54-3	85.3	-82.0°	1.686		1.673	8.924	18.300	5.247
		54-2	84.8	-83.5°	1.682		1.671	8.930	18.325	5.248
		41-1	84.7	-81.0°	1.682		1.672	8.940	18.330	5.244
		54-1	83.9	-84.0°	1.680		1.671	8.946	18.336	5.244
		86-3	83.5	-82.0°	1.684		1.672	8.940	18.328	5.249
		86-1	85.5	-83.6°	1.685		1.675	8.928	18.322	5.240
		86-2	84.7	-81.0°				8.930	18.324	5.246

表内各样品的岩性: E_{3d}伟晶状顽辉岩; E_{3d}-2伟晶状含微顽辉岩; E_{3d}-3、E_{3d}-4、E_{3d}-5均属古铜辉岩; Iz-1顽辉岩。
其余可查阅表1。En为100Mg/(Mg+Fe²⁺+Fe³⁺+Mn)。

表 3 各岩体单斜辉石特征表

岩体名称	岩 石	样 号	化 学 组 分			光 性 常 数					晶 胞 参 数			
			En	Fs	Wo	2Vz	CANg	Ng	Nm	Np	a ₀	b ₀	c ₀	β
大 道 尔 吉	透辉岩	E _{3d} -8	46.8	6.1	47.1	56.7°	40°	1.699	1.681	1.667	9.731	8.903	5.253	105°57'
		E _{3d} -11	47.7	6.2	46.1	56.0°	41°	1.701	1.681	1.671	8.780	8.930	5.250	106°02'
		E _{3d} -12	47.8	5.0	47.2	58.0°	38°	1.701	1.680	1.670	9.717	8.892	5.251	106°02'
		E _{3d} -13	49.6	5.7	44.7	57.0°	38°	1.702	1.684	1.675	9.718	8.896	5.253	106°02'
		E _{3d} -16	49.0	4.4	46.7	57.0°	39°	1.699	1.679	1.669	9.705	8.883	5.241	106°04'
	辉长岩	E _{3d} -17	43.6	13.7	42.7	52.0°	38°	1.702	1.688	1.681	9.780	8.910	5.260	105°46'
萨 尔 托 海	二辉橄榄岩	CT-35	47.0	4.7	48.3	56.0°	39°		1.677		9.740	8.935	5.250	105°45'
	伟晶状辉岩	74-37	46.5	8.6	44.9	56.5°	39°		1.676					
金 川	同表(1)	54-3	52.3	8.5	39.2	57.0°	38°	1.710		1.679	9.737	8.900	5.255	105°51'
		54-2	52.9	7.6	39.5	56.0°	38.5°	1.704		1.675	9.728	8.896	5.255	105°55'
		54-1	53.6	7.9	38.5	55.0°	39°	1.703		1.675	9.741	8.902	5.257	105°54'
		41-1	53.0	8.2	38.8	56.0°	38.5°	1.704		1.674	9.743	8.914	5.259	105°49'
		86-3	52.7	8.0	39.3	56.0°		1.707		1.677	9.739	8.910	5.258	105°52'
		86-1	52.7	8.3	39.0			1.709		1.678	9.735	8.898	5.257	105°56'
		86-2	52.3	8.7	39.0	56.5°	40°	1.707		1.676	9.741	8.908	5.258	105°52'

表内E_{3d}-17为普通辉石, 金川的全部、萨尔托海74-37和大道尔吉的E_{3d}-13为顽火透辉石, 其余均为透辉石。

二、岩石类型及特征

(一) 造岩矿物序列和岩石类型

岩石类型的矿物定量划分, 拟将主要造岩矿物的种属参加命名。据本文讨论的五个含矿岩体的造岩矿物序列、岩石类型和岩体产出位置等列入表 4。

表 4 各岩体的主要造岩矿物、岩体类型简表

岩体及类型	主要造岩矿物序列	主要岩石类型	产状概况	岩体产出位置
大道尔吉含铬透辉石、纯镁橄岩体	镁橄榄石 (Fo89.5)、顽火辉石 (En91.8)、古铜辉石 (En>9.8) 透辉石、(En 48.0, Fs5.5)、倍长石 (An 80) 等	含矿纯镁橄岩、全蛇纹石化纯橄岩、透辉岩	单斜岩体, 分上部透辉岩相, 两端及下盘富镁纯橄岩相, 中间含矿纯镁橄岩相 (图 4)	分布在中祁连山西段野马南岩带中部
玉石沟含铬纯橄岩、顽辉镁橄岩体	镁橄榄石 (Fo91.6)、顽火辉石 (En91.6)、次透辉石等	含矿纯镁橄岩、纯镁橄岩、顽辉镁橄岩、顽辉镁橄岩	分北、中、南三个岩体, 岩性渐次偏基, 后者含矿较好, 单斜状	产在北祁连托来山镁质岩带, 围岩为辉长岩及中基性火山岩
松树沟含铬透辉岩、纯镁橄岩体	镁橄榄石 (Fo91.1)、顽火辉石 (En92.6)、古铜辉石及顽火透辉石 (En53.6, Fs5.2)	含矿纯镁橄岩、纯镁橄岩、透辉岩	地表从中间向两侧分纯镁橄岩、透辉岩、含矿杂岩及边部岩相、四个岩相	位于北秦岭元古界东段镁质岩带。附近有辉长岩体
萨尔托海含铬顽辉镁橄岩体	镁橄榄石 (Fo91.3)、顽火辉石、透辉石 (En47.0, Fs4.7) 等	含矿纯镁橄岩、纯镁橄岩、顽辉镁橄岩、顽辉镁橄岩及二辉镁橄岩	岩体呈“岩墙状”, 略显垂直分带, 上部和两侧稍显偏酸性	产于准噶尔界山达拉布特镁质岩带东端。围岩是中基性火山岩, 火山碎屑岩
金川含铜镍 (含长) 二辉贵橄岩体	贵橄石 (Fo82.6)、古铜辉石 (En84.6)、顽火透辉石 (En52.7, Fs8.2), 拉长石 (An65)	硫化物-贵橄岩、二辉贵橄岩、二辉贵橄岩, 含硫化物二辉贵橄岩	陡倾单斜状, 中下部岩性偏基性矿化较好 (图 5)	产于龙首山铁质岩带中段。侵入于前长城系深变质岩中

(二) 岩石主要结构、构造特征

1. 含铬岩体: 主要岩石多已蛇纹石化, 形成网环结构。有的岩石蚀变较弱, 如一些纯橄岩, 可见自形粒状结构和镶嵌结构。含矿纯橄岩或辉橄岩, 常由半自形橄榄石同少量顽火辉石形成不等粒镶嵌结构 (照片 1), 或似斑状结构。玉石沟产有细粒—粗粒—伟晶状的各种纯橄岩。辉石岩多呈它形不等粒状结构。岩石构造一般为块状, 大道尔吉和松树沟局部见透辉石和橄橄石条带相间形成的条带状构造 (照片 2)。

2. 金川含镍岩体岩石蚀变弱, 以中粗粒 ($d=0.5-7.0\text{mm}$) 为主。嵌晶或包橄 (辉石、长石包橄橄石) 结构 (照片 3) 发育。局部有橄橄石“聚斑”结构; 富硫化物的岩石具熔离成矿的典型海绵晶铁构造 (照片 4)。

(三) 岩石化学特征

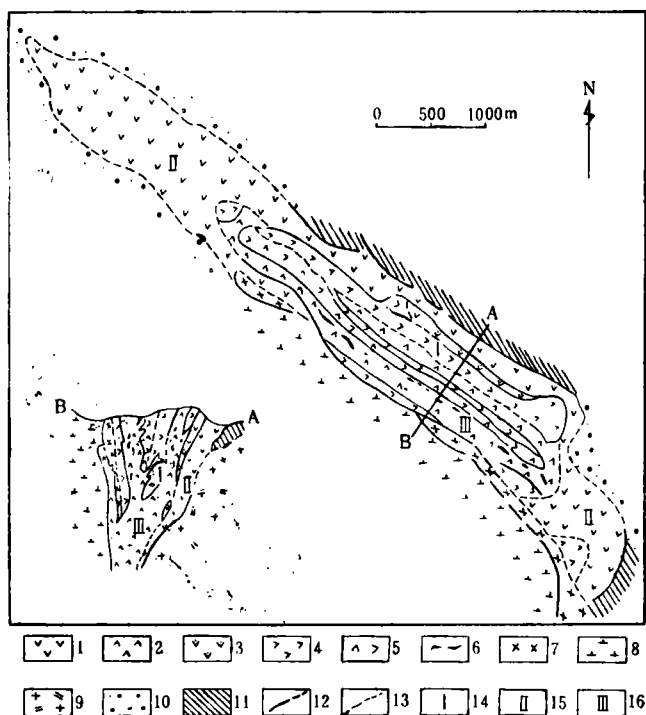


图 4 大道尔吉岩体地质示意图

1—蛇纹石化纯橄岩；2—含矿纯橄岩；3—顽辉镁橄岩；4—辉石岩；5—一条带状透辉橄岩；6—铬铁矿体；7—辉长岩；8—石英闪长岩；9—花岗闪长岩；10—第四系；11—一条带状硅质灰岩、千枚岩及砂砾岩；12—断层；13—地质界线；14—透辉石岩相；15—富镁纯橄岩相；16—含矿纯橄岩相

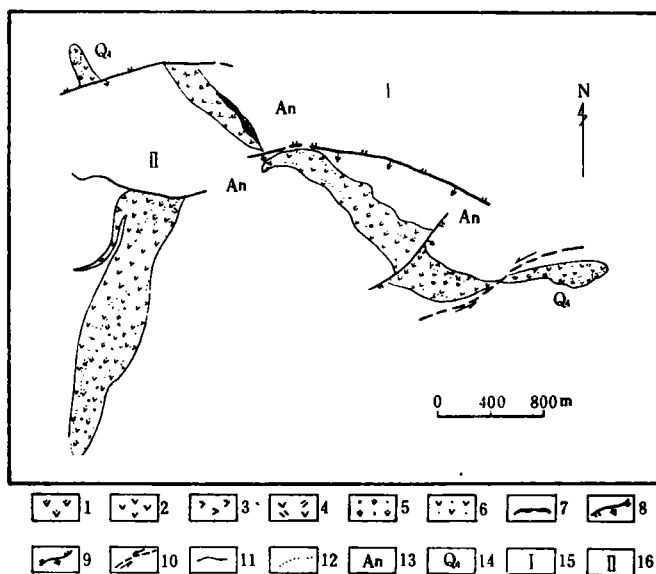
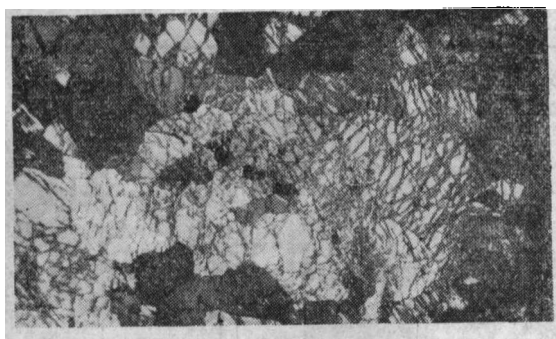
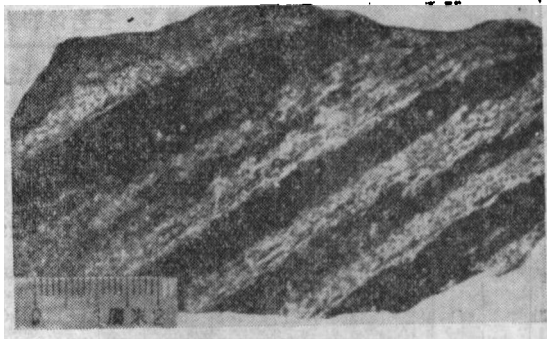


图 5 金川岩体地质示意图

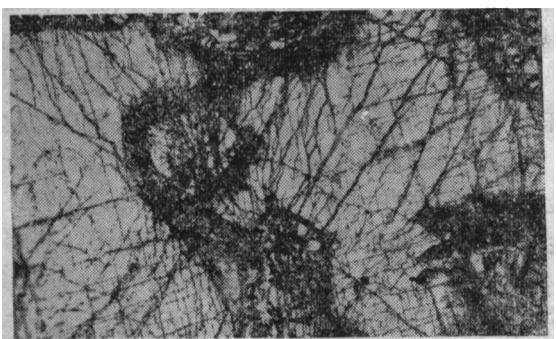
1—二辉贵橄岩；2—二辉贵橄岩；3—贵橄二辉岩；4—拉长二辉贵橄岩；5—海绵浸染状铜镍富矿(体)石；6—星点浸染状铜镍贫矿(体)石；7—地表铜镍氧化矿体；8—正断层；9—逆断层；10—平移断层；11—岩体界线；12—岩石界线；13—前长城系；14—第四系；15—平面图；16—横剖面



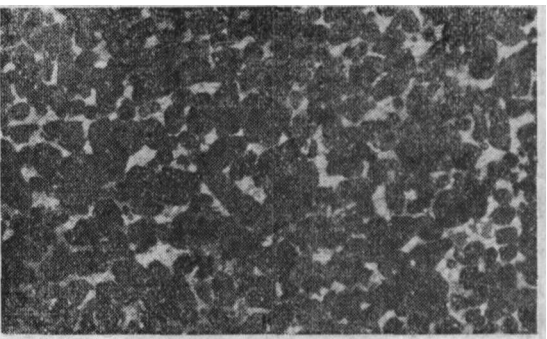
照片 1. 含矿纯镁橄岩的镶嵌结构。松树沟。
斜交偏光, $\times 12$



照片 2. 条带状透辉橄岩。黑色为全蛇纹石化顽辉橄岩, 灰白色为透辉岩。大道尔吉。磨光面、原大



照片 3. 半蛇纹石化贵橄榄石嵌生在古铜辉石内, 形成包橄结构。金川。单偏光, $\times 25$



照片 4. 硫化铜镍矿石海绵晶铁状构造, 贵橄榄石(黑色)粒间分布着硫化物(灰色)矿物。金川。磨光面、原大

为了便于对比岩石的原始化学成分, 需将因蚀变而增多的 H_2O^+ 、 CO_2 等扣除, 重新换算各氧化物的重量百分数。各岩体内主要岩石的化学成分简便图解, 按重量(%)分成① $SiO_2 + P_2O_5$ 、② MgO 、③ $Al_2O_3 + CaO (Na_2O + K_2O)$ 及④ $FeO + MnO + TiO_2$ 等四组(总数约为 100%), 为此为端元(或隅角)作正三角四面体的展平面图 6。各岩体加权平均化学成分列于表 5。

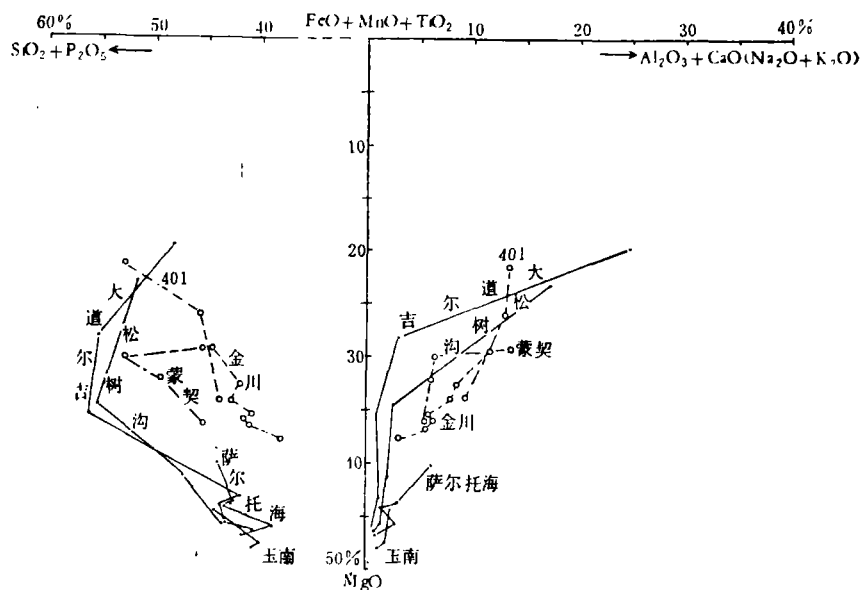


图 6 各岩体主要岩石化学成分图解

表 5 各岩体的岩石加权平均化学成分表

岩 体	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	NiO	CoO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	总计%	H ₂ O*	CO ₂	Mg/Fe
大道尔吉	43.78	0.04	0.70	0.87	6.41	3.66	0.15	0.26	0.02	41.28	2.29	0.09	0.03		99.57	10.63	0.64	7.82
玉石沟	43.12	0.01	0.72	0.48	5.73	3.14	0.11	0.16	0.01	45.78	0.51	0.14	0.05	0.04	100.00	11.13	0.89	12.47
松树沟	42.78	0.02	0.41	0.65	3.14	6.06	0.15	0.29	0.02	45.30	1.09	0.15	0.01	0.02	100.00	6.32	0.65	9.14
萨尔托海	43.37	0.04	1.30	0.54	6.48	2.41	0.11	0.30	0.01	43.89	1.35	0.12	0.07	0.01	100.00	12.25	0.87	9.47
金川	41.38	0.33	3.21	0.48	6.20	7.94	0.14	0.20		33.10	2.73	0.41	0.17	0.09	100.00	6.29	0.59	4.37

1. 按岩石化学特征和成矿专属性的差异, 将这几个超基性岩体分为含铬的镁质超基性岩和含铜镍的铁质超基性岩两大类。图解上, 各类超基性岩(体)的化学成分投影点, 均有一定的分布区间。

(1) 镁质超基性岩: 大道尔吉、松树沟、玉石沟及萨尔托海等岩体, 主要成铬矿床。化学成分是 MgO 含量最高, SiO₂ 较低, P₂O₅、TiO₂、Na₂O、K₂O 含量微少, 贫 Al₂O₃、CaO。Cr₂O₃ 丰度高, 镁铁比值在 7.8~12.4。主要化学成分投影点, 分布在图解的最下方, 且靠近中线。其中, 大道尔吉岩体 SiO₂ 及 CaO 含量最高, 偏酸性, Cr₂O₃ 丰度较高。结合岩石组合属于富钙辉橄岩质岩浆生成。松树沟岩体 SiO₂ 及 Al₂O₃ 含量均低, CaO 也较低, 偏基性, Cr₂O₃ 丰度较高。属纯橄岩质岩浆生成。玉石沟岩体的 MgO 和 Mg/Fe(12.47) 值最高, 而 CaO、TiO₂ 及 Cr₂O₃ 丰度均低。属顽辉镁橄岩质岩浆生成。萨尔托海岩体 Al₂O₃ 含量最高, 而 SiO₂、CaO 含量较高, 偏酸性, Cr₂O₃ 丰度亦较低。由富铝辉橄岩质岩浆生成。

表 6 各岩体的含矿和非含矿纯橄岩化学成分(%)对比表

岩 体	岩 石	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	NiO	CoO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	总和	H ₂ O ⁺	Mg/Fe	
大道尔吉	含矿纯 镁橄岩	41.72	0.05	0.68	1.01	8.56	2.96	0.17	0.28	0.03	43.30	0.31	0.06	0.03	—	99.16	12.48	7.3	
	纯橄岩	43.93	0.03	0.32	0.35	6.74	1.62	0.09	0.34	0.02	46.26	0.18	0.06	0.01	—	99.96	13.81	10.7	
玉石沟 (南岩体)	含矿纯 镁橄岩	39.94	0.11	1.47	1.09	6.63	2.23	0.09	0.28	0.03	47.81	0.26	0.02	0.00	0.03	99.99	13.53	10.3	
	纯镁橄岩	40.87	0.03	0.48	0.84	6.18	2.00	0.03	0.33	0.06	48.00	0.33	0.10	0.01	0.03	99.80	13.84	11.5	
松 树 沟	北 岩 带	含矿纯 镁橄岩	44.26	0.04	0.54	0.85	10.74	1.43	0.18	0.27	0.02	41.15	0.47	0.06	0.01	0.01	100.02	—	8.9
		纯镁橄岩	41.52	0.01	0.34	0.38	2.64	6.63	0.17	0.39	0.02	47.30	0.49	0.05	0.04	0.02	100.00	5.70	9.4
	南 岩 带	含矿纯 镁橄岩	40.68	0.01	0.25	1.35	3.11	7.23	0.15	0.31	0.02	46.44	0.44	0.09	0.02	0.01	100.12	5.25	8.4
		纯镁橄岩	43.80	0.01	0.44	0.45	2.16	5.90	0.16	0.34	0.01	45.84	0.78	0.06	0.04	0.02	100.06	5.05	10.4
萨尔托海	含矿纯 镁橄岩	38.69	0.02	1.93	0.87	8.67	2.90	0.10	0.35	0.02	45.86	0.52	0.03	0.05	0.04	100.05	3.08	7.7	
	纯镁橄岩	41.46	0.04	0.30	0.37	9.92	0.27	0.08	0.33	0.01	46.42	0.37	0.06	0.12	0.03	99.78	15.30	9.0	

(2) 铁质(含长)超基性岩: 金川和它区的 401 等岩体, 成硫化铜镍矿床。它的 (FeO) 较高, 镁铁比值 (3.5) 偏低, 部分岩石中具较多的金属硫化物。金川岩体与国内外同类岩体(蒙契、401)^[1]比较, 它最偏基性。

2. 同一岩体含矿和非含矿纯镁橄岩化学成分(表 6)上的差异: 含矿纯镁橄岩中 SiO₂ 含量低, Mg/Fe 稍低; 而 FeO、Cr₂O₃ 和 Al₂O₃ 一般含量普遍较高。根据实际资料这两种纯橄岩分异完善即主要化学成分 SiO₂、Al₂O₃、Cr₂O₃、Mg/Fe 值差异愈大, 则成矿愈好(如萨尔托海和玉石沟南岩体)。

三、铬尖晶石矿物类型及特征

含不同矿种的岩体, 其副生铬尖晶石的主要化学成分不一样, 各属一定的矿物类型。含铜镍岩体中铬尖晶石化学成分铁高, 镁低, 并富含钛和锰等少量元素。金川岩体的属富铬富铁型^[5], 为亚铁富铁铝铬铁矿及其变种亚铁铝铬铁矿。含铬岩体的铬尖晶石成分是镁较高, 铁较低, 少量元素钛和锰含量亦较低。大道尔吉、玉石沟和萨尔托海的均属富铬富铝型的各种(亚型)铝铬铁

表 7 含矿和非含矿纯橄岩的铬尖晶石矿物类型、化学成分及其间的差值表

岩体	岩石	铬尖晶石 矿物类型	氧 化 物 (%)									基 础 晶 胞 原 子 数				
			SiO ₂	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	MnO	总和	Cr	Al	Fe ⁺²	Fe ⁺³	Mg
松 树 沟	含矿纯 镁橄岩	含铁富 铬铁矿	0.06	0.08	54.93	4.61	11.79	23.09	4.89	0.47	100.10	12.4	1.5	2.1	5.9	2.1
	细粒纯 镁橄岩	含铁富 铬铁矿	0.13	0.14	50.97	5.55	12.49	23.68	5.79	0.46	99.21	11.4	1.9	2.7	5.6	2.4
	差 值				3.96	0.94	0.70	0.59	0.90	0.01		1.0	0.4	0.6	0.3	0.3
玉 石 沟	含矿纯 镁橄岩	铝铬铁矿	0.20	0.06	45.18	22.05	3.99	15.44	12.72	0.20	99.84	8.9	6.4	0.7	3.4	4.6
	中细粒 纯镁橄岩	含铁富 铬铁矿	0.23	0.13	53.08	10.13	8.34	18.28	9.46	0.32	99.96	11.2	3.2	1.6	4.2	3.8
	中粗粒 纯镁橄岩	富铁铬 尖晶石	0.33	0.14	32.17	27.77	8.83	15.09	13.80	0.20	98.41	5.3	9.0	1.7	3.0	5.0
	最大差值				13.01	11.92	4.84	2.84	3.26	0.12		3.6	3.2	1.0	0.8	0.8
大 道 尔 吉	含矿纯 镁橄岩	含铁铝 铬铁矿	0.12	0.22	48.22	18.33	3.10	19.00	10.35	0.34	99.68	9.7	5.6	0.7	4.0	4.0
	纯橄岩	含铁铬 铁矿	0.13	0.02	68.20	3.63	2.89	16.57	9.32	0.23	100.99	14.7	1.2	0.1	4.2	3.8
	差 值				19.98	14.70	0.21	2.43	1.03	0.11		5.0	4.4	0.6	0.2	0.2
萨 尔 托 海	含矿纯 镁橄岩	铝铬铁矿	0.51	0.36	38.98	25.58	6.32	14.11	13.72	0.17	99.75	7.6	7.4	1.0	3.1	4.9
	纯镁橄岩	含铁铬 铁矿	0.67	0.14	61.23	6.40	1.98	20.70	7.27	0.38	98.77	13.5	2.1	0.4	5.2	2.8
	差 值				22.25	19.18	4.34	6.59	6.45	0.21		5.9	5.3	0.6	2.1	2.1

1) 吉林 401 矿区硫化铜镍矿床基本特征研究。地质矿产专辑 1974 年第二集, 1—50 页, 地质出版社。

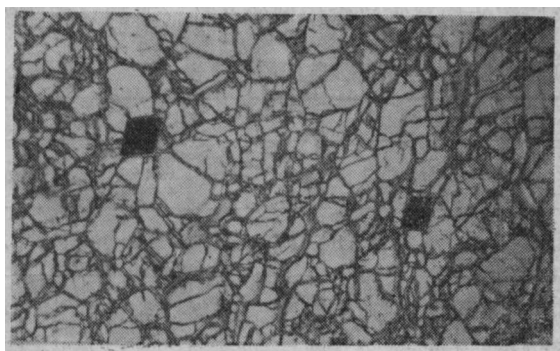
矿, 松树沟的属高铬富铁型的含铁富铁铬铁矿和含铁铬铁矿等。

在同一岩体中各类岩石的铬尖晶石成分也不尽一致, 如文内四个含铬岩体中, 含矿纯橄岩和非含矿纯橄岩的铬尖晶石成分(表7)变化对比, 是松树沟、玉石沟、大道尔吉和萨尔托海岩体的铬尖晶石化学成分差值渐次增大。其矿石的矿化程度也大致逐步增高, 如松树沟和大道尔吉的主要为浸染状贫矿石, 玉石沟和萨尔托海的主要是块状富矿石。

主要造矿铬尖晶石和含矿纯橄岩副生铬尖晶石的化学成分相近, 多为同种矿物类型(表7), 进一步对比成分上的变化, 仅是造矿的比副生的铬尖晶石含铬镁高些, 铝铁稍低。

同岩体的各类矿石的铬尖晶石成分变化, 仅能大致看出随着块状、稠密浸染状, 中等浸染状矿化程度的减弱, 造矿铬尖晶石中的铬含量稍显逐渐增高。

岩体中的副生铬尖晶石, 多呈细小自形晶(照片5)或半自形晶分布在橄榄石和辉石颗粒的间隙或周围, 还见铬尖晶石与透辉石共结形成的文象结构(照片6)。此外有铁铬矿片晶沿着铬尖晶石的(111)解理分布, 形成显微格状结构(照片7)。



照片 5. 纯镁橄岩中铬尖晶石自形晶(黑色)。松树沟。单偏光, $\times 20$



照片 6. 二辉镁橄岩中透辉石与铬尖晶石(黑色)的共结文象结构。萨尔托海。单偏光, $\times 12$

四、成矿作用和找矿标志

(一) 岩体可能的成矿作用:

含铜镍的金川和 401 等铁质岩体, 均产在稳定或较稳定区的铁质超基性岩带内, 其中硫化铜镍矿床, 推测可能是深源岩浆在封闭的条件下, 随着上侵或侵位, 经过较充分分异和熔离形成的。萨尔托海和玉石沟等含铬超基性岩体, 产在活动区镁质超基性岩带, 伴随有基性侵入岩和中基性火山岩产出, 有用元素铬富集程度最高, 以块状矿石为主。矿床可能是深源岩浆经过喷发、侵入等演变周期最长、分异最充分的镁质岩浆形成的。

图 7 是辉橄岩和橄橄岩的橄榄石与斜方辉石的 $Fs[100Mg/(Mg+Fe)]$ 相关图。图 8 是浸染状铬矿石及非含矿纯橄岩的橄榄石的 Fa 与铬尖晶石的 f_{Cr} ¹⁾ 相关图。经统计 f_{Cr}/Fa 值浸染状矿石的为 9.84, 纯橄岩的为 8.58, 辉橄岩、橄橄岩及辉石岩的 f_{Cr}/Fs 为 8.03 等。这种随着岩(矿)石的 SiO_2 增高, 其矿物的 Fs 和 f_{Cr}/Fa 、 f_{Cr}/Fs 值变小, 清楚说明早结晶的矿物富镁、晚结晶的矿物较富铁(钙铝); 并显示这些矿物在镁铁组分上呈有规律的制约联系。工作中还对松树沟岩体不同铬矿化地段橄榄石和共生铬尖晶石的一些组分作对比图(图 9)。橄榄石的 Fa 与铬尖晶石的 f_{Cr} 均呈同消长关系。并且矿石中的 Fa 和 f_{Cr} 值小, 近矿纯橄岩的 Fa 和 f_{Cr} 值增大,

1) f_{Cr} 即 $\frac{100FeCr_2O_4}{(MgCr_2O_4 + FeCr_2O_4)}$, Fs 指斜方辉石的 $100Fe/(Mg+Fe)$ 。下同

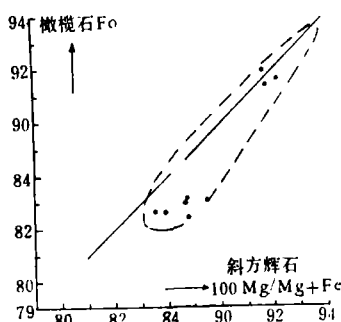


图 7 辉橄岩和橄辉岩的橄辉石与斜方辉石 $Fs[100Mg/(Mg+Fe)]$ 相关图

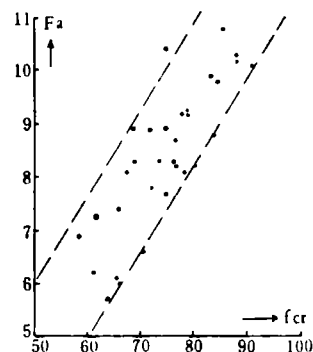


图 8 铬矿石和含矿纯橄岩的橄辉石的 Fa 与 铬尖晶石的 f_{cr} 相关图

远矿(背景)纯橄岩的 f_{cr} 值增大;远矿(背景)纯橄岩的 Fa 和 f_{cr} 值则多是介于前两者的中间。这反映同一岩(矿)中的橄辉石、辉石及铬尖晶石矿物是由同一岩浆形成而不是异源同聚体。

基于上述认识,结合含矿超基性岩体多具垂直分带,矿体又主要赋存在最基性的含矿纯橄岩内(见前图 4、5)以及含矿纯橄岩的 Mg/Fe 稍偏低,橄辉石的 Fa 和斜方辉石的 Fs 偏高等事实,可以推论:

1. 铬在成矿过程中亲铁性较强,易与比重大的铁结合聚集,即在结晶前主要由于重力分异作用,使岩浆分带和铬元素迁移富集基本形成。矿液分熔及结晶分异等只是叠加于这个基础之上,对铬的成矿意义不大。

2. 岩体中铜镍的富集成矿,在贵橄辉石结晶时的岩浆,由于重力作用,已分异成带。又矿石主要呈岩浆熔离成因的典型海绵晶铁状构造,矿化体的中深部硫化物增多,贵橄辉石被溶蚀交代,呈它形浑圆孤岛状分布于硫化物内(照片 8)等。这表明具垂直分带的岩浆,其中的铜镍(钴)继而被硫捕获富集、分熔,开始形成硫化物矿浆液滴,于橄辉石结晶后(或初期)由于重力作用迁移在岩体的中下部、富集形成主要矿体。

(二) 在评价含矿岩体时,除了考虑利于岩浆分异的岩体产出地质条件外,岩石和矿物标志如下:

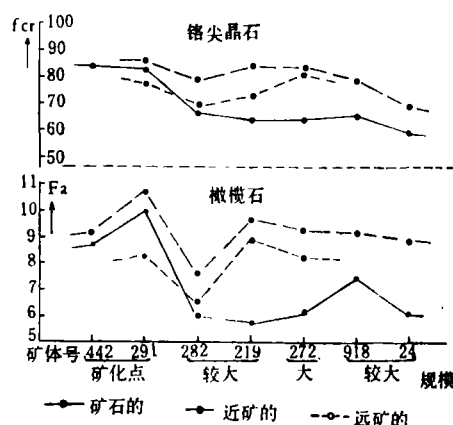
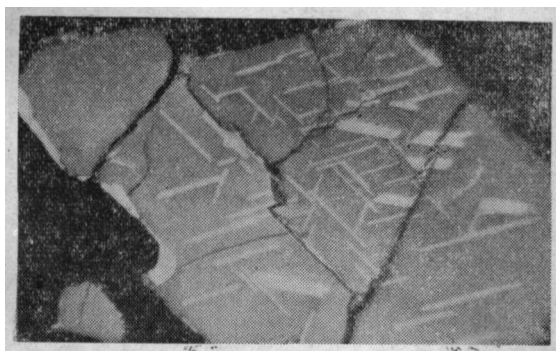


图 9 松树沟矿床不同地段的 Fa 及 f_{cr} 对比图



照片 7. 细小钛铁矿片晶沿亚铁富铁铝铬铁矿的 (111) 格状解理分布。金川。单偏反光, $\times 30$



照片 8. 海绵晶铁构造矿石硫化物(黑色)溶蚀交代贵橄辉石呈浑圆孤岛状, 金川。单偏光, $\times 30$

1. 单矿物岩相发育。主要造岩矿物共生序列较全而成分稳定。前者如玉石沟南岩体及大道尔吉、松树沟等岩体的单矿物岩纯橄岩, 辉石岩比较发育; 后者如大道尔吉含矿纯镁橄岩橄榄石 Fo 变化系数(U)为 0.03, 萨尔托海含矿杂岩带为 0.51, 金川二辉贵橄(榄)岩为 0.40, 松树沟南部浸染状铬矿石为 0.47, 玉石沟中岩体 II 矿带纯镁橄岩为 1.34 等。成矿好的橄榄石和铬尖晶石成分较稳定, 而矿化差的成分变化较大。

2. 矿石中橄榄石的 Fa 或铬尖晶石的 f_{Cr} 值小的, 一般矿体规模较大; 矿体与近矿纯橄岩的橄榄石 Fa 、铬尖晶石 f_{Cr} 差值大的, 一般矿体规模亦较大。如松树沟岩体 272、219 及 24 等较大矿体便具此特点。这符合分异充分易成大矿, 反之则否的原理。

3. 岩体厚大者, 有用组分丰富, 热容量大, 一般利于分异成矿。尤其在铬的丰度高, 岩石具较粗或不等粒结构, 多期次侵入的岩体(含镁橄岩)易于成矿。区内几个含矿性最好的岩体, 都是岩带中规模厚大, 分异充分, 并具多期次侵入的岩体。

参 考 文 献

- [1] Tröger, W. E., 1971, Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. p. 54, E. Schweizerbart, Scheverlagbuchhandlung (Nägele u. Obermiller).
- [2] Agterberg, F. P., 1964, Statistical analysis of X-ray data for olivine. Mineralogical Magazine. vol. 33, no. 264, p. 742. Mineral. Soc.
- [3] Deer, W. A., Howie, R. A., Zussman, J., 1963, Rock-Forming Minerals. vol. 2, p. 5—28. Great Britain. London and Buncles.
- [4] 新若新等, 1974, 长江上游地区几个层状基性-超基性侵入体的岩石特征及有关岩石学问题, 地球化学. 第二期, 77—92 页。
- [5] 侯世军等, 1975, 陕甘宁青四省(区)铬尖晶石化学成分特征及其找矿意义. 地质学报. 第一期, 61—75 页。